

2020 级《高等数学 I&II(1)》期中考试卷

班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	总分
得分					

本题
得分

一、填空题(1~8小题, 每小题 5 分, 共40 分)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+3}{x-4} \right)^x = e^7$.
2. 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x \sin \frac{1}{x} + \frac{1}{x} \sin x \right) = 1$.
3. 设 $x \rightarrow 0$ 时, $(1+ax^2)^{\frac{1}{2}} - 1$ 与 $\cos x - 1$ 为等价无穷小, 则常数 $a = -1$.
4. $x = 2$ 为函数 $f(x) = \frac{1}{1 - e^{\frac{x}{2-x}}}$ 的第 一 类间断点.
5. 设 $x = 0$ 是函数 $f(x) = \begin{cases} (1-2x)^{\frac{1}{x}}, & x < 0 \\ \frac{\sin ax}{x}, & x > 0 \end{cases}$ 的可去间断点, 则常数 $a = e^{-2}$.
6. 设 $y = \arctan \frac{x}{1-x^2}$, 则 $dy|_{x=0} = dx$.
7. 设 $f(x) = xe^{-x} + x^{2020}$, 则 $f^{(2020)}(x) = e^{-x}(x-2020) + 2020!$.
8. 方程 $\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-2} + \cdots + \frac{1}{x-10} = 0$ 的实根共有 9 个.

本题
得分

二、计算题(9~14小题, 每小题 8 分, 共 48 分)

9. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right)$

解: $\frac{n}{\sqrt{n^2+n}} \leq \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \leq \frac{n}{\sqrt{n^2+1}}$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+n}} = 1$.

所以

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right) = 1$

10. 求极限 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\tan x)^{\frac{1}{\cos x - \sin x}}$.

解: $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\tan x)^{\frac{1}{\cos x - \sin x}} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} e^{(\ln \tan x) \frac{1}{\cos x - \sin x}} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} e^{\frac{\ln \tan x}{\cos x - \sin x}}$

又 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\ln \tan x}{\cos x - \sin x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sec^2 x}{\tan x(-\sin x - \cos x)} = \frac{2}{-\sqrt{2}} = -\sqrt{2}$.

故原式 $= e^{-\sqrt{2}}$.

11. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x \tan x} \right)$

解:

$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x \tan x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^2 \tan x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sec^2 x - 1}{3x^2}$

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^2 x}{3x^2} = \frac{1}{3}$.

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)
开课教研室 大学数学部 命题教师_____ 命题时间 2020-11-15 使用学期 20-21-1 总张数 2 教研室主任审核签字_____

12. 求曲线 $x + y + e^{2xy} = 0$ 在 $(0, -1)$ 处的切线的方程。

解: 方程 $x + y + e^{2xy} = 0$ 两边对 x 求导得

$$1 + y' + 2e^{2xy}(y + xy') = 0.$$

将 $x = 0, y = -1$ 代入上面的等式得 $1 + y'(0) - 2 = 0$,

所以 $y'(0) = 1$,

所求得切线方程为 $y = x - 1$.

13. 已知 $\begin{cases} x = \cos 2t \\ y = \tan^2 t \end{cases}$, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

$$\text{解: } \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{2 \tan t \sec^2 t}{-2 \sin 2t} = -\frac{1}{\cos^4 t} = -\frac{1}{2} \sec^4 t.$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{\frac{d}{dt} \left(-\frac{1}{2} \sec^4 t \right)}{-2 \sin 2t} = \frac{-\frac{1}{2} 4 \sec^3 t \cdot \sec t \cdot \tan t}{-2 \sin 2t} = \frac{1}{2} \sec^6 t$$

14. 求函数 $y = x^2 e^{-x}$ 的极值点和相应曲线的拐点。

解: $y' = 2xe^{-x} - x^2 e^{-x} = (2x - x^2)e^{-x} = x(2 - x)e^{-x}$

$$\begin{aligned} y'' &= 2e^{-x} - 2xe^{-x} - (2xe^{-x} - x^2 e^{-x}) = (x^2 - 4x + 2)e^{-x} \\ &= (x - (2 - \sqrt{2}))(x - (2 + \sqrt{2}))e^{-x} \end{aligned}$$

于是 $y'(0) = y'(2) = 0$, 而 $y''(0) = 2 > 0$, $y''(2) = -2e^{-2} < 0$.

所以 $x = 0$ 是极小值点, $x = 2$ 是极大值点。

注意到

$$y''(2 - \sqrt{2}) = 0 = y''(2 + \sqrt{2}) = 0$$

从 $2 - \sqrt{2}$ 和 $2 + \sqrt{2}$ 两侧 y'' 的符号不同知,

$(2 - \sqrt{2}, (6 - 4\sqrt{2})e^{-2+\sqrt{2}})$ 和 $(2 + \sqrt{2}, (6 + 4\sqrt{2})e^{-2-\sqrt{2}})$ 是曲线 $y = x^2 e^{-x}$ 的拐点。

本题
得分

三、证明题(15~16小题, 每小题6分, 共12分)

15. 应用罗尔中值定理证明柯西中值定理: 如果函数 $f(x), g(x)$ 满足如下条件

(1) 在闭区间 $[a, b]$ 上连续; (2) 在开区间 (a, b) 内可导, (3) 对任意 $x \in (a, b)$, $g'(x) \neq 0$, 那么在 (a, b) 内至少存在一点 ξ 使得等式

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

成立。

证明: 作辅助函数 $\varphi(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} g(x)$ 。

16. 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处二阶可导, 证明:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2} f''(x_0)(x - x_0)^2 + o((x - x_0)^2)$$

证明: 因为

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0) - \frac{1}{2} f''(x_0)(x - x_0)^2}{(x - x_0)^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0) - f''(x_0)(x - x_0)}{2(x - x_0)} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0) - f''(x_0)(x - x_0)}{x - x_0} \\ &= \frac{1}{2} \left[\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} - f''(x_0) \right] = \frac{1}{2} [f''(x_0) - f''(x_0)] = 0 \end{aligned}$$

所以

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2} f''(x_0)(x - x_0)^2 + o((x - x_0)^2).$$

--	--